

Guía de estudio

Simulación bidimensional de adsorción de azul de metileno sobre óxido de grafeno y carbón activado

Documento de repaso. Complementa la memoria técnica; no añade resultados.

1. Qué es este modelo, en una frase

Es un modelo de objetos en un plano: se mueven al azar, se tocan según la distancia y, si cabe masa, el colorante queda asociado al sólido. No es dinámica molecular.

2. La cadena que hay que saber explicar

movimiento → contacto → adsorción → qt → comparar con Langmuir y PSO

- Movimiento: saltos gaussianos. No es una trayectoria física calibrada.
- Contacto: distancia $\leq$ suma de radios. No es una probabilidad.
- Adsorción: se transfiere un objeto entero de 0,02 mg si hay capacidad.
- qt: masa adsorbida / masa de adsorbente, en mg/g.
- Langmuir y PSO: referencias. El programa no se obliga a caer en qe.

3. Condiciones y protocolo final

Concepto	Valor que hay que recordar
Condiciones	25 °C, pH 6, 4 mg MB, 10 mg sólido, 40 mL
C0	100 mg/L (no 100 mg/g)
Objetos	200 MB y 100 de adsorbente
Dibujo final	MB 1×1, GO 7×7 móvil, AC 2×2 fijo
Ejecución	$\sigma = 1,5$ px/paso, 2000 pasos, $P_{ads} = 1$
Muestra	40 semillas GO + 40 semillas AC

4. Números de la campaña (memorizar el orden de magnitud)

	GO	AC
Nads medio	187,5 de 200	133,2 de 200
Porcentaje	93,7 %	66,6 %
qt medio	375 mg/g	266 mg/g
Contactos	~606	~321
CV de Nads	2,5 %	4,2 %
qe Langmuir	380,7 mg/g	290,9 mg/g

Diferencia GO – AC: unos 54 objetos y unos 109 mg/g. GO tiene más contactos; AC tiene mayor cociente adsorciones/contactos. No decir que «el contacto equivale a adsorber».

Algunas semillas de GO superan 380,7 mg/g (el máximo de campaña es 392). No es un error que haya que corregir: el modelo discreto no está atado al equilibrio de Langmuir.

5. Un ejemplo numérico, para no perderse

Cada objeto MB pesa 0,02 mg. El adsorbente pesa 0,010 g. Si una corrida adsorbe 180 objetos, la masa adsorbida es 3,60 mg y $qt = 3,60 / 0,010 = 360$ mg/g. La masa libre es $4,00 - 3,60 = 0,40$ mg. Ese es el único paso aritmético que hace falta en la defensa: Nads, miligramos y qt dicen lo mismo. La media real de la campaña no es 180. Es 187,45 en GO (3,749 mg; 374,9 mg/g) y 133,175 en AC (2,6635 mg; 266,35 mg/g). Si se redondea al hablar, 187 y 133, o 375 y 266 mg/g, es aceptable siempre que no se presente como un nuevo cálculo.

6. Langmuir y PSO sin confundirlos

- Langmuir responde a cuánto cabe en equilibrio (q_{max} , K_L , q_e , C_e).
- PSO responde a cómo crecería qt con el tiempo de laboratorio, en minutos.
- GO: $q_{e_PSO} = 384,6$ mg/g y $k_2 = 0,0002$. AC: 100,4 mg/g y $k_2 = 0,00910$.
- Los pasos de la simulación no son esos minutos. α es un cociente exploratorio, no una constante física.
- Ecuación PSO: $qt(t) = (k_2 \cdot q_e^2 \cdot t) / (1 + k_2 \cdot q_e \cdot t)$.

7. P_ads y S*

$P_{ads} = 1$ significa: si hay contacto y capacidad, el objeto se adsorbe. Es la regla de la campaña. $S^* = 0,55$ es un sticking probability publicado para otro carbón activo y azul de metileno (Sha'Ato, 2021). No se usó como P_{ads} . Si preguntan por qué no se puso 0,55: porque igualar ambos símbolos habría convertido una referencia bibliográfica en una ley del motor sin evidencia de que el carbón sea el mismo.

8. Qué se comprobó antes de la campaña

- Que alargar los pasos frena el aumento de Nads, sin meseta perfecta.
- Que cambiar la geometría cambia los números; la geometría vieja se archivó, no se borró.
- Que cambiar P_{ads} modifica la cantidad adsorbida y también puede modificar las trayectorias; en GO, la relación no es monótona en todas las configuraciones.
- Que la masa se conserva y que la misma semilla repite el resultado.
- 135 pruebas automáticas en el estado actual del repositorio.

Orden útil si preguntan «cómo se llegó aquí»: primero se vio que el horizonte y sigma cambian el resultado; después se alineó la geometría y se archivó la anterior; luego se miró el PSO de cada material sin convertir pasos en minutos; el barrido de P_{ads} no eligió un valor físico; la campaña de 40+40 se ejecutó con la regla $P_{ads} = 1$ y no se volvió a tocar.

9. Cómo responder sin pasarse

Frases seguras:

- «Es un modelo computacional de objetos, no una medida de laboratorio.»
- «Langmuir y PSO están al lado, no dentro de la regla de adsorción.»
- «Sigma está en píxeles por paso; no se ha demostrado que sea un D experimental.»
- «GO retiene más MB que AC en este protocolo, con poca dispersión entre semillas.»

Frases que conviene no usar

- «Es una simulación molecular» o «así se comporta la molécula de agua».
- «El modelo demuestra que el GO es mejor adsorbente en el laboratorio».
- «2000 pasos son X minutos» o «sigma es el coeficiente de difusión medido».
- « $P_{ads} = 1$ porque la probabilidad experimental es 1» o « $S^* = 0,55$ es el P_{ads} ».
- «La corrida está mal porque supera 380,7 mg/g».

10. Diez cosas que hay que saber sí o sí

- 1. El modelo es 2D y mesoscópico, no molecular.
- 2. Ciclo: movimiento, contacto, adsorción, qt.
- 3. $C_0 = 100$ mg/L; 4 mg de MB en 40 mL.
- 4. 200 MB de 0,02 mg; 100 unidades de adsorbente de 0,1 mg.
- 5. GO móvil 7×7 ; AC fijo 2×2 ; MB 1×1 ; radios 3,5 / 1,0 / 0,5 px.
- 6. Campaña: $\sigma = 1,5$, 2000 pasos, $P_{ads} = 1$, semillas 1–40.
- 7. GO ≈ 187 adsorbidos, 94 %, 375 mg/g. AC ≈ 133 , 67 %, 266 mg/g.
- 8. Contactos $\neq$ adsorciones. GO contacta más; AC convierte mejor cada contacto.
- 9. Superar el qe de Langmuir en alguna semilla de GO no invalida la corrida.
- 10. $S^* = 0,55$ no es el P_{ads} del modelo. Los pasos no son minutos.

11. Preguntas probables

P. ¿Por qué el GO adsorbe más?

R. En el modelo, el GO se mueve y su radio de contacto es mayor (4,0 px frente a 1,5 px). Hay más encuentros. No se afirma un mecanismo químico.

P. ¿El resultado valida el experimento?

R. No. La propia campaña está etiquetada como ejecución computacional, no como validación experimental.

P. ¿Por qué qt de GO puede pasar de 380,7 mg/g?

R. Porque la adsorción es por objetos enteros y el motor no está programado para frenar en el qe de Langmuir.

P. ¿Qué es sigma?

R. La desviación típica del salto aleatorio, en píxeles por paso. En la campaña vale 1,5.

P. ¿Se puede pasar la simulación a minutos?

R. No de forma demostrada. El PSO está en minutos; la simulación, en pasos. α se exploró y no se fijó.

P. ¿Por qué 40 repeticiones?

R. Para estimar media y dispersión. El código contemplaba la duda 30 frente a 40; la campaña final usó 40 por material.

P. ¿La ventana gráfica cambia la ciencia?

R. No. Avanza con la misma función que el cálculo sin ventana. La misma semilla da las mismas métricas.

P. ¿Por qué hay más contactos que adsorciones?

R. Porque un encuentro no siempre deja sitio para otro objeto de 0,02 mg. Con $P_{ads} = 1$, cada adsorción es un evento, pero un mismo sólido puede ser tocado muchas veces.

P. ¿Qué es qmax y qué es qe?

R. q_{max} es la capacidad de la isoterma de Langmuir. q_e es la cantidad en equilibrio para estas condiciones (380,7 mg/g en GO y 290,9 mg/g en AC). La simulación no está obligada a terminar en q_e .

P. ¿La masa se conserva?

R. Sí en las 80 corridas finales: adsorbido más libre recupera los 4 mg. Es una comprobación del motor, no una medida de laboratorio.

P. ¿Qué quedaría por hacer?

R. Identificar sigma con una escala física, relacionar pasos y minutos, y disponer de un P_{ads} propio de estos materiales. Nada de eso se inventó para cerrar la campaña.

12. Plan de estudio en tres pasadas

Primera pasada: el esquema

Leer solo la cadena movimiento → contacto → adsorción → qt, la tabla de condiciones y la tabla de medias. Al terminar hay que poder decir, sin mirar, qué es el modelo y cuáles son los dos números grandes: cerca de 375 mg/g en GO y cerca de 266 mg/g en AC.

Segunda pasada: las distinciones

Separar cuatro cosas que se confunden con facilidad. Primera: parámetro de condición (temperatura, pH, masas, C0, qmax, KL). Segunda: número derivado (C0 = 4 mg / 0,04 L; qt a partir de Nads). Tercera: decisión de ejecución (sigma, pasos, semilla, P_ads = 1). Cuarta: dibujo (1×1, 7×7, 2×2 px). Si una pregunta mezcla dos clases, la respuesta empieza por decir a cuál pertenece.

En la misma pasada: Langmuir es equilibrio de referencia; PSO es una curva en minutos de laboratorio; la simulación avanza por pasos. α se calculó para explorar y no se adoptó. $S^* = 0,55$ se leyó y no se copió a P_ads.

Tercera pasada: la defensa

Recorrer las preguntas del apartado 11 en voz alta. Después, el mapa del apartado 13, en menos de cinco minutos. Si una frase suena a «el experimento demuestra», reescribirla como «en este modelo, bajo este protocolo».

13. Si proyectan una figura

- Puntos por semilla: «cada punto es una repetición independiente, no un instante».
- Histograma: «GO queda a la derecha de AC; en Nads los rangos no se solapan».
- Línea horizontal de Langmuir: «es la referencia, no el sitio donde el programa debe parar». En GO, el máximo de campaña es 392 mg/g.
- Curva frente a pasos: «el eje no está en minutos». La curva PSO, si aparece, sí está en minutos y es otra figura.
- Eficiencia: «AC convierte mejor cada contacto; GO tiene muchos más contactos. No son la misma magnitud».

14. Mapa breve para una exposición

- Minuto 1. Decir qué es: objetos en un plano, no moléculas. Cadena movimiento, contacto, adsorción, qt.
- Minuto 2. Condiciones: 25 °C, pH 6, 4 mg, 10 mg, 40 mL, C0 = 100 mg/L. Protocolo: sigma 1,5, 2000 pasos, P_{ads} = 1, 40 semillas.
- Minuto 3. Resultados: GO cerca de 187 objetos y 375 mg/g; AC cerca de 133 objetos y 266 mg/g. GO contacta más; AC convierte mejor cada contacto.
- Minuto 4. Referencias al lado: Langmuir 380,7 y 290,9 mg/g; PSO con curvas distintas y en minutos. alguna semilla de GO pasa de 380,7 y no se corrige.
- Cierre. Masa conservada, misma semilla repetible, y el resultado no es una validación experimental.

15. Una semilla concreta

La semilla 1 no es la media. Sirve para enseñar que una sola corrida ya trae todas las magnitudes. En GO: 185 objetos adsorbidos, qt = 370 mg/g, 614 contactos, eficiencia 0,301. En AC: 136 objetos, qt = 272 mg/g, 276 contactos, eficiencia 0,493. Misma semilla numérica, materiales distintos, resultados distintos. La media de 40 semillas es la que se cita en la comparación.

16. Lista de comprobación antes de exponer

- He dicho que el modelo es bidimensional y mesoscópico, no molecular.
- He separado contacto geométrico y adsorción.
- He dicho $C_0 = 100 \text{ mg/L}$, no 100 mg/g .
- He citado el protocolo: sigma 1,5; 2000 pasos; $P_{\text{ads}} = 1$; semillas 1 a 40.
- He dado las medias aproximadas: 187 y 375 mg/g (GO); 133 y 266 mg/g (AC).
- He dicho que GO contacta más y que AC tiene mayor eficiencia de contacto.
- He situado Langmuir (380,7 y 290,9) como referencia, no como tope del programa.
- He avisado de que alguna semilla de GO llega a 392 mg/g.
- He dejado el PSO en minutos y la simulación en pasos.
- He distinguido $S^* = 0,55$ de $P_{\text{ads}} = 1$.
- He dicho que la masa cuadra en las 80 corridas y que la misma semilla se repite.
- He cerrado con: es una campaña computacional, no una validación experimental.

17. Guion corto, ya redactado

El trabajo simula, en un plano, la adsorción de azul de metileno sobre óxido de grafeno y sobre carbón activado. No es una simulación molecular. Los objetos se desplazan con saltos aleatorios, se tocan si la distancia es menor o igual que la suma de radios, y el colorante queda asociado al sólido solo si cabe un objeto entero de 0,02 mg.

Las condiciones de referencia son 25 °C, pH 6, 4 mg de colorante, 10 mg de adsorbente y 40 mL, es decir 100 mg/L. La campaña final usa la geometría de representación MB 1×1, GO 7×7 móvil y AC 2×2 fijo, con sigma 1,5 píxeles por paso, 2000 pasos y la regla $P_{\text{ads}} = 1$. Hay 40 semillas por material.

En esas condiciones el GO adsorbe, de media, 187,45 objetos, un 93,73 % y 374,9 mg/g. El AC adsorbe 133,18 objetos, un 66,59 % y 266,35 mg/g. La diferencia es de unos 54 objetos y 109 mg/g. El GO acumula más contactos; el AC convierte en adsorción una fracción mayor de los contactos que tiene. Contacto y adsorción no son lo mismo.

Langmuir sitúa el equilibrio de referencia en 380,7 mg/g para el GO y 290,9 mg/g para el AC. El programa no está obligado a terminar ahí: alguna semilla de GO llega a 392 mg/g. El PSO es otra referencia, en minutos, y cada material tiene la suya. Los pasos de la simulación no se han convertido en esos minutos. $S^* = 0,55$ es una cifra bibliográfica de otro carbón y no es el P_{ads} de la campaña. La masa se conserva en las 80 corridas. El resultado describe el modelo; no valida un experimento.

18. Resumen para memorizar

Objetos en un cuadrado. Saltan con $\sigma = 1,5$. Si se tocan y cabe 0,02 mg, el MB queda adsorbido ($P_{ads} = 1$). A los 2000 pasos y con 40 semillas, el GO retiene unos 187 objetos (qt cerca de 375 mg/g) y el AC unos 133 (qt cerca de 266 mg/g). Langmuir y el PSO se miran al lado. La masa cuadra. No es un experimento.

- No es dinámica molecular ni un ensayo de laboratorio.
- Contacto geométrico no equivale a partícula adsorbida.
- $P_{ads} = 1$ es la regla de la campaña. $S^* = 0,55$ no la sustituye.
- Los pasos no se han demostrado equivalentes a minutos.
- Superar 380,7 mg/g en alguna semilla de GO no invalida la corrida.